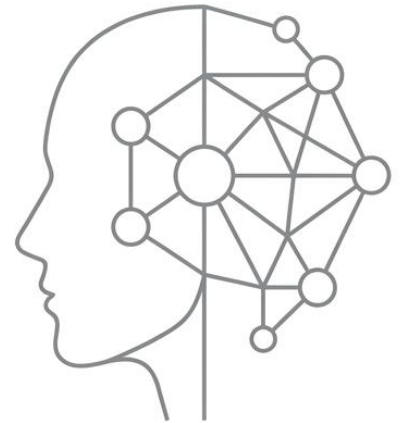


Agentes Inteligentes

# *Arquitectura de los* **Agentes Inteligentes**



**Presenta: Paulo Daniel Vázquez Mora**

# *Introducción*

Un **agente inteligente (AI)** es cualquier entidad que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él mediante actuadores.

Para que el AI pueda actuar una **función** (programa) abstrae matemáticamente ( $f: P \rightarrow A$ ) secuencias completas de percepciones (entradas) a acciones (salidas).

La **arquitectura** de un agente inteligente se refiere a la estructura interna que le permite percibir su entorno, procesar la información y actuar en consecuencia. En otras palabras, es el esqueleto que define su comportamiento.



# ***Tipos de agentes***

Los **AIs** se pueden clasificar según su complejidad y capacidad de razonamiento. A continuación se listan los principales tipos:



# Agentes Reactivos Simples

La acción basada en el "aquí y ahora".

Percepción Actual  
¿Cómo es el  
mundo ahora?



Reglas  
Condición-Acción  
(If-Then)



Selección de Acción  
¿Qué debo hacer?

**Mecanismo:** Respuesta directa a los estímulos sensoriales actuales, ignorando el historial.

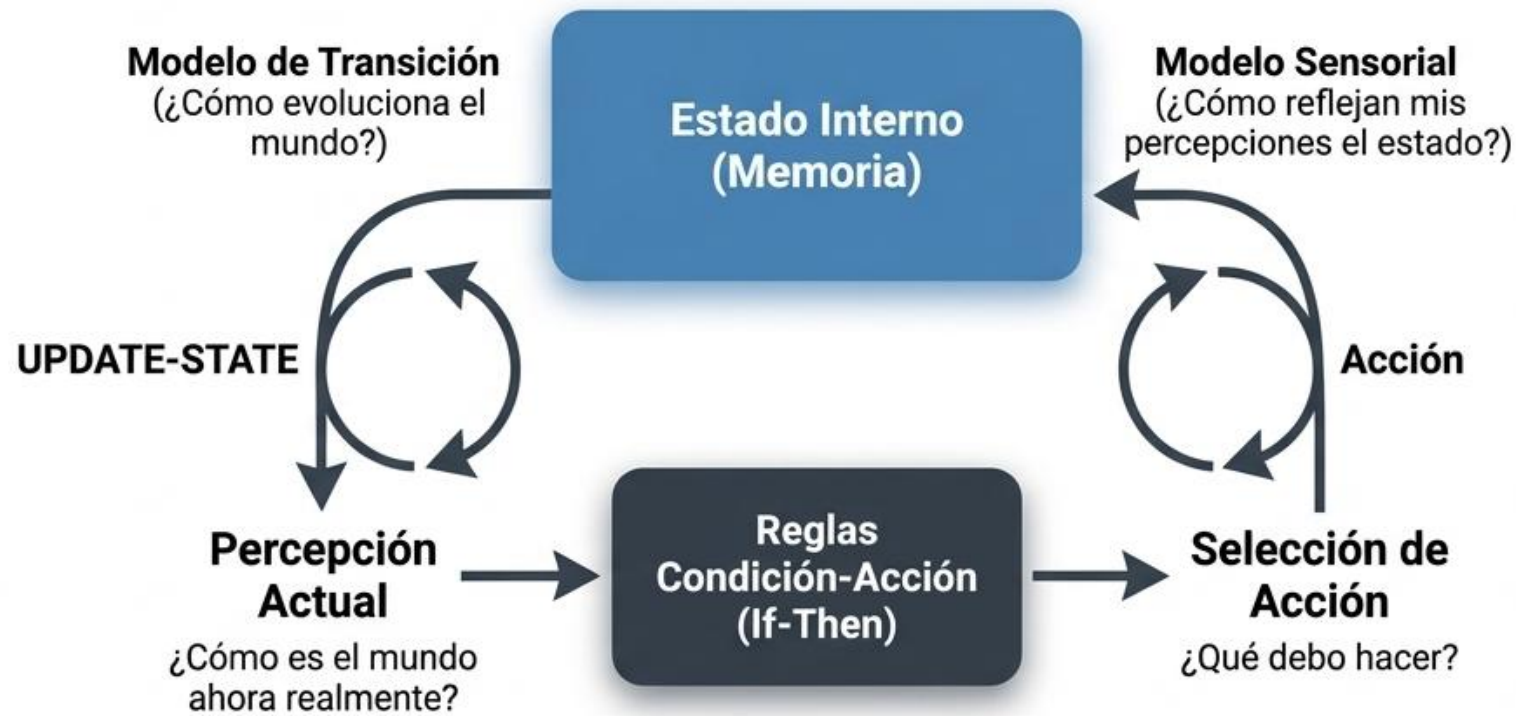
**Condición Ideal:** Entornos totalmente observables.

**Limitación Crítica:** Fracaso catastrófico y bucles infinitos en condiciones de observabilidad parcial.



# Agentes Reactivos Basados en Modelos

Manejo de la observabilidad parcial mediante memoria y simulación interna.



El agente ya no reacciona a lo que ve, reacciona a su mejor estimación de la realidad.

# Agentes Basados en Metas

El razonamiento prospectivo: “¿Qué pasa si hago esto?”.



# Agentes Basados en Utilidad

Gestión de la incertidumbre y compensaciones (trade-offs).

## Limitación de las Metas:

Una meta dicta "llegar al destino" en términos binarios.

## Ventaja de la Utilidad:

La utilidad dicta "llegar al destino, minimizando el consumo de gasolina, maximizando la seguridad y respetando las leyes".

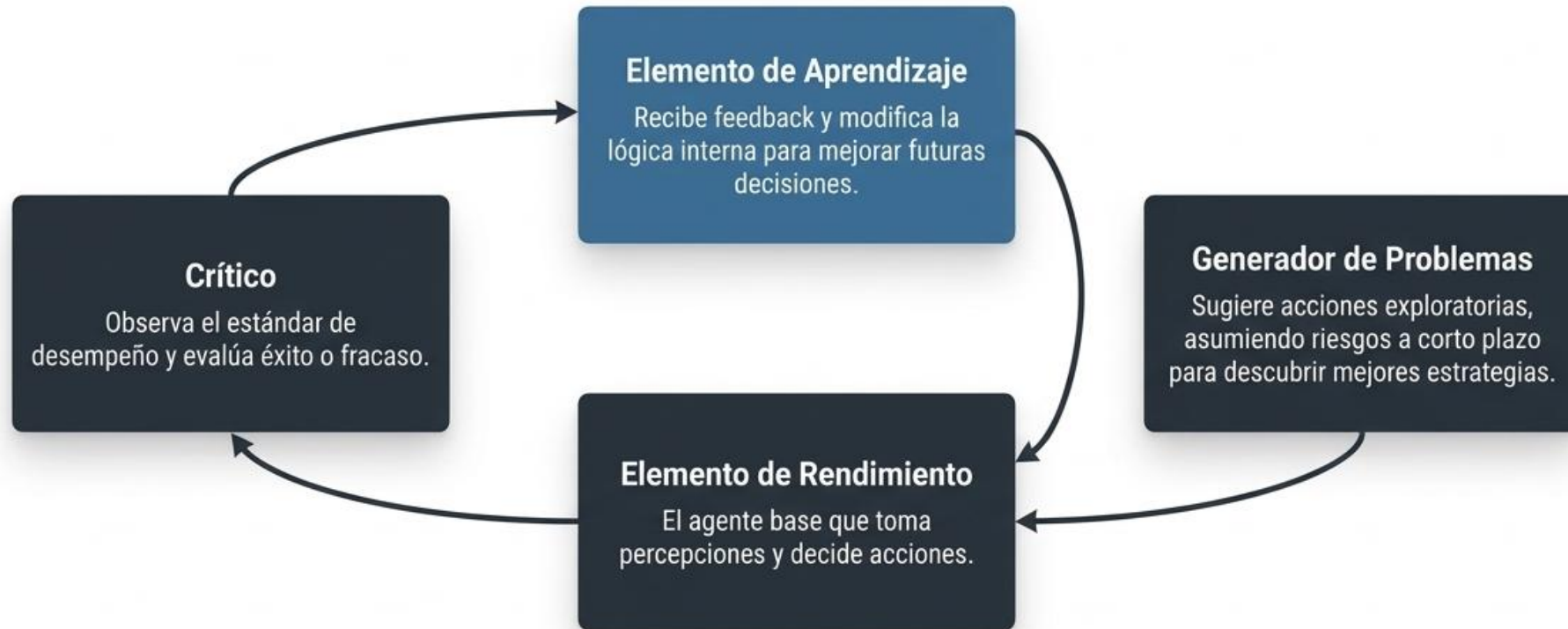
Asigna una función continua para medir grados de satisfacción cuando los objetivos entran en conflicto.





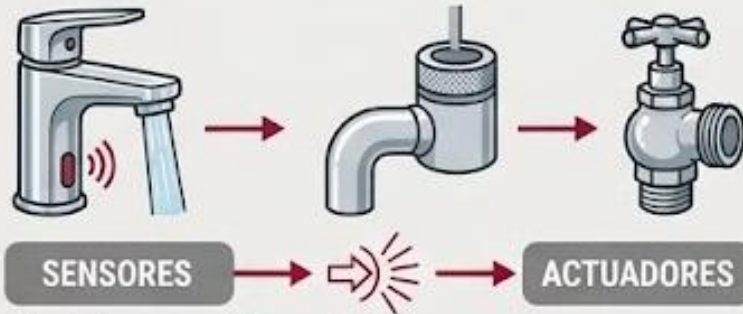
# Arquitectura de Agentes de Aprendizaje

Autonomía pura: Operando en entornos desconocidos.



Transforma a la IA de un sistema estáticamente programado a una entidad orgánicamente adaptable.

### Agentes reactivos (reflejo simple)



Ejemplo: Grifo Automático Reflejo

### Agentes reactivos basados en modelos



### Agentes basados en metas



## APRENDIZAJE

Crítica y Mejora

Percepciones

Acciones

Señales de recompensa y castigo

### Agentes de aprendizaje



Hardware ed software



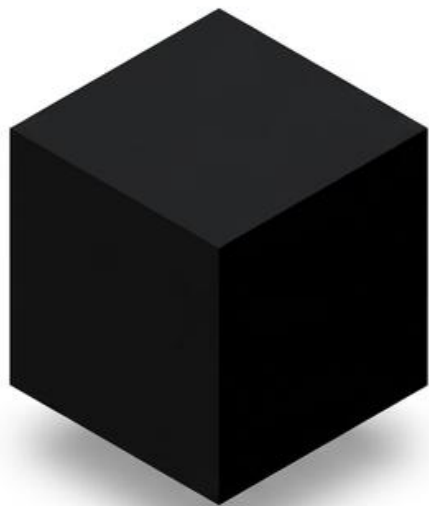
Ejemplo: Sistema de Recomendación de Películas (Netflix, YouTube).

### Agentes basados en utilidad

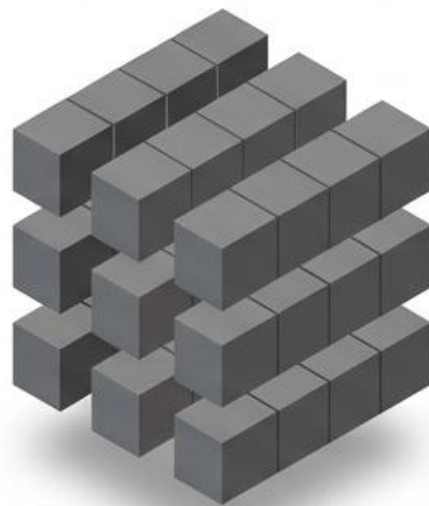


# Niveles de Representación del Estado

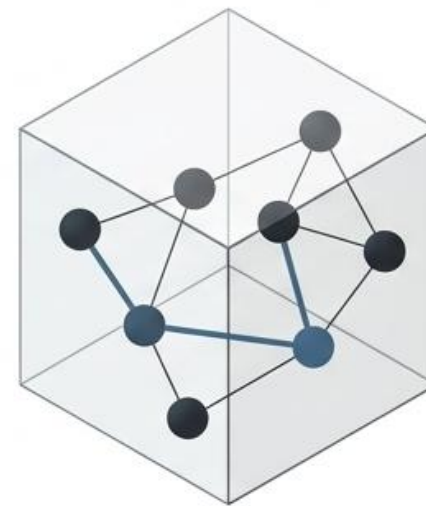
Cómo internaliza el agente la complejidad del mundo real.



**Atómicos:** Cajas negras indivisibles. El estado no tiene estructura interna. Típico en algoritmos de búsqueda clásica.



**Factorizados:** El estado se desglosa en vectores de atributos y variables continuas. Fundamental para el Machine Learning.



**Estructurados:** Representa objetos complejos y sus relaciones lógicas. Esencial para la lógica de primer orden y NLP profundo.



# Especificación del Entorno (El Marco PEAS)

La caracterización de la tarea es el paso cero del diseño.



## Performance (Desempeño)



## Environment (Entorno)



## Actuators (Actuadores)



## Sensors (Sensores)

### Taxi Autónomo

Viaje seguro, rápido,  
legal, maximizar  
ganancias.

Calles, tráfico  
impredecible,  
peatones, clima.

Volante, acelerador,  
frenos, claxon,  
intermitentes.

Cámaras, LIDAR,  
GPS, velocímetro.

### Sistema de Diagnóstico Médico

Diagnóstico correcto,  
minimizar costos,  
bienestar del  
paciente.

Paciente, hospital,  
equipo médico.

Visualización de  
preguntas, impresión de  
recetas/diagnósticos.

Teclado (entrada de  
síntomas), base de  
datos de historiales.

# Resumen y Conexión Curricular

Criterios de selección: El entorno dicta la arquitectura.

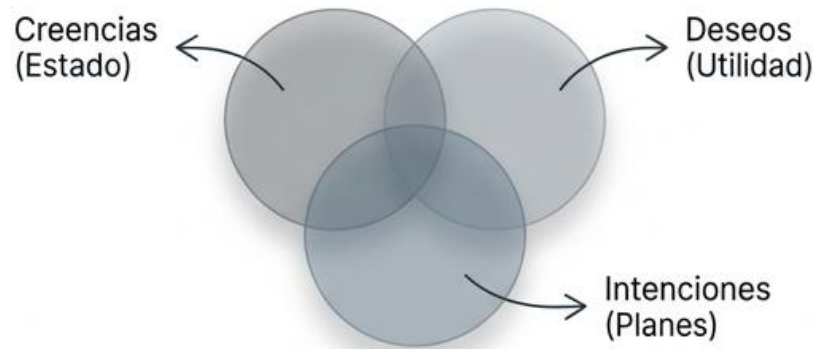




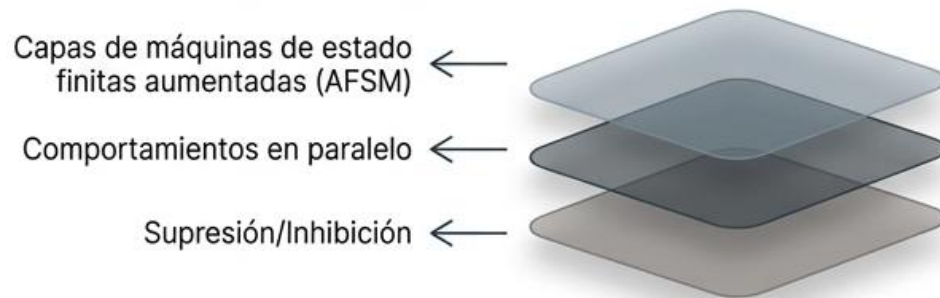
# Arquitecturas Especializadas y Avanzadas

Evolución jerárquica en dominios complejos.

## Modelos BDI (Agentes de Software)



## Arquitectura de Subsunción (IA Reactiva - Brooks)



## Jerarquía Robótica de 3 Niveles



# *Referencias*

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4a ed.). Pearson Education.

De la Fuente López, R. J. (2010). Inteligencia Artificial: Introducción y tareas de búsqueda.

Vázquez Mora, P. D. (2026). Syllabus de la Asignatura: Agentes Inteligentes (LIIS1213). Universidad Iberoamericana Puebla.

Google. (2026). Gemini Notebook [Asistente de IA generativa]. <https://notebook.google>